

Laboratorio 2

Estructuras de datos - 15 puntos

07.05.2025

Enunciado

Utilizando el enfoque **orientado a objetos**, implementar la estructura de datos *List* basada en listas enlazadas (sencillamente, sin y con cola, y doblemente enlazadas) realizando un análisis de complejidad de los métodos asociados, como *PushFront*, *PushBack*, *PopFront*, *PopBack*, entre otros.

Se espera que se mida el tiempo de ejecución de cada método, se visualice los resultados y se presenten conclusiones basadas en el análisis.

- Entrega - Individual y honesta, sin plagio, sin inteligencia artificial.
- Fecha de entrega - Miércoles 07 de mayo de 2025, máximo 9:00am a través de *Moodle*.
- Entregables -
 - Código fuente en formato .zip
 - PDF con el Informe de Resultados:
 1. Introducción con el objetivo de la tarea
 2. Descripción detallada de la metodología utilizada
 3. Gráficos con los resultados de las mediciones de tiempo

Descripción a detalle

1. Estructura List

Implementar la estructura *List* utilizando listas enlazadas en el lenguaje de programación orientada a objetos deseado (debe incluir interfaces, genéricos y tipados). Los métodos que deben implementar y analizar son:

- (a) *PushFront*: Insertar un elemento al inicio de la lista
- (b) *PushBack*: Insertar un elemento al final de la lista
- (c) *PopFront*: Eliminar el primer elemento de la lista
- (d) *PopBack*: Eliminar el último elemento de la lista
- (e) *Find*: Retornar la referencia del elemento en la lista
- (f) *Erase*: Eliminar el elemento indicado de la lista
- (g) *AddBefore*: Insertar 1 elemento antes del elemento indicado en la lista
- (h) *AddAfter*: Insertar 1 elemento después del elemento indicado en la lista
- (i) Otros métodos que considere necesarios, como *Empty*, *TopBack*, etc.

2. Análisis de complejidad

- (a) Formular hipótesis de los comportamientos de los métodos, incluyendo entre diferentes versiones, por ejemplo: *popBack* en una lista doblemente enlazada con cola es más rápida que en una lista simplemente enlazada con cola.
- (b) Medir el tiempo de ejecución de cada método con diferentes tamaños de entrada.

- (c) Analizar la complejidad teórica (notación Big-O) de cada método y comparar con los resultados empíricos

3. Visualización y Graficación de Resultados

Realizar pruebas con varios tamaños de datos y graficar el tiempo de ejecución de cada método ($\dots 10^4, 10^5, 10^6, 10^7, 10^8, \dots$).

Sugerencia: Usar gráficos de líneas para comparar la complejidad de cada operación en función del tamaño de la lista.

4. Metodología

Documentar el procedimiento para la recolección de datos, incluyendo:

- (a) Herramientas utilizadas (lenguaje de programación, librerías para medir el tiempo y graficar).
- (b) Cantidad de pruebas realizadas.
- (c) Descripción de cualquier dificultad o ajuste necesario en el proceso.

5. Conclusiones

- (a) Evaluar los resultados obtenidos, incluyendo cualquier comportamiento inesperado
- (b) Detallar bajo cuáles condiciones es mejor usar cada estructura, teniendo en cuenta las diferentes implementaciones de los métodos.
- (c) Reflexionar sobre posibles optimizaciones o alternativas para los métodos